

Química · 2.º medio

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

2.º medio / Química

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0620/42, 0654/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

En las Bases, estos contenidos pertenecen al eje respectivo de Ciencias Naturales; esta separación por ciencia facilita el estudio.

1. Soluciones y concentración

Concepto. Una solución es una mezcla homogénea de soluto y solvente. La concentración informa cuánto soluto hay en una cantidad de solución: $\text{g/L} = \text{masa(g)}/\text{volumen(L)}$. Diluir agrega solvente y reduce concentración sin cambiar la masa de soluto, si no hay pérdidas. Solubilidad y concentración son conceptos diferentes.

Ejemplo resuelto. 5 g de sal en 0,25 L de solución equivalen a 20 g/L.

1.1 Si se agrega agua sin perder soluto, la concentración... [1]

A aumenta

B disminuye

C no cambia

D se vuelve negativa

1.2 Se disuelven 12 g en 0,40 L. Calcula la concentración en g/L y la concentración tras completar a 0,80 L. [3]

2. Unidades y preparación de soluciones

Concepto. Porcentaje masa/masa compara masa de soluto y solución: $\%m/m = 100 \cdot m_{\text{solute}} / m_{\text{solución}}$. La masa final incluye soluto y solvente. Para preparar una solución, mide material, disuelve y completa volumen final; la medición debe usar instrumento apropiado. Etiquetar concentración es esencial para comparar experimentos.

Ejemplo resuelto. 10 g de sal + 90 g de agua forman 100 g de solución de 10 % m/m.

2.1 20 g de soluto + 80 g de agua dan... [1]

A 10 %

B 20 %

C 25 %

D 80 %

2.2 Explica cómo obtener 200 g de solución de sal al 5 % m/m. Indica masas y comprobación. [3]

3. Carbono y compuestos orgánicos

Concepto. El carbono forma cuatro enlaces y cadenas de distintas longitudes. Alcanos poseen enlaces simples entre carbonos; alquenos poseen al menos uno doble. Cambiar estructura puede cambiar propiedades. La combustión completa de un hidrocarburo con oxígeno genera CO_2 y agua; si falta oxígeno pueden formarse productos de combustión incompleta.

Ejemplo resuelto. Etano C_2H_6 es alcano; eteno C_2H_4 presenta un doble enlace $\text{C}=\text{C}$.

3.1 ¿Cuál molécula es un alqueno? [1]

A C_2H_6

B C_2H_4

C CH_4

D H_2O

3.2 Ajusta la combustión completa de metano: $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. [3]

4. Reacciones orgánicas y ambiente

Concepto. Las cadenas de carbono forman materiales de uso diario. Un polímero repite unidades pequeñas; sus propiedades y vida útil dependen de estructura y condiciones. Las decisiones ambientales requieren comparar fabricación, uso y disposición, no inferir impacto solo por la etiqueta «biodegradable».

Ejemplo resuelto. Un plástico reutilizado muchas veces puede reemplazar varios productos de un solo uso; para comparar impactos se necesitan datos de ciclo de vida.

4.1 En un polímero, la unidad que se repite proviene de... [1]

A monómeros

B protones libres

C planetas

D iones metálicos siempre

4.2 Propón dos variables para comparar residuos generados por dos envases durante un mes y una limitación de tu método. [3]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Soluciones y concentración

1.1 [1 punto]: B. B disminuye

1.2 [3 puntos]: Inicial $12/0,40=30$ g/L; diluida $12/0,80=15$ g/L.

2. Unidades y preparación de soluciones

2.1 [1 punto]: B. B 20 %

2.2 [3 puntos]: Se necesitan 10 g de sal y 190 g de agua; masa total 200 g y $10/200 \times 100=5$ %.

3. Carbono y compuestos orgánicos

3.1 [1 punto]: B. B C_2H_4

3.2 [3 puntos]: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$; hay 1 C, 4 H y 4 O a ambos lados.

4. Reacciones orgánicas y ambiente

4.1 [1 punto]: A. A monómeros

4.2 [3 puntos]: Medir número de usos y masa de residuos; el mes de observación no cubre fabricación ni eliminación final.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile:
<https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/ciencias-naturales/2-medio> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).
- Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0620/42, 0654/42). Los ítems de esta guía son originales.

Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.